

Exponencial Natural calculada por uma série de potência

Relembrando conceitos básicos de programação, não é necessário usar programação paralela.

A função exponencial natural, representada por e^x é a função exponencial cuja base é o número de Euler. A função pode ser caracterizada pela seguinte série de potência:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Dada a definição, crie a função:

```
double exp_natural(int x, int n);
```

Onde o primeiro argumento é um número inteiro x , que indica o expoente que deve-se elevar o número de Euler e , e o segundo argumento é a precisão para o cálculo do n -termo da série. O argumento x varia entre 0 à 15 e o argumento n varia entre 0 à 15.

Atenção: Para este exercício, envie somente as funções *exp_natural* e outras funções auxiliares (caso existam). Não inclua a função *main* nem a biblioteca *stdio.h*.

Restrições

Não utilize a função *exp* da biblioteca *math.h*.

Entrada

Não há dados de entrada para ser lidos.

Saída

Não há dados de saída para serem impressos.

Exemplos

Por exemplo, caso a função seja chamada da forma:

```
exp_natural(2,7);
```

A função deve retornar o valor:

```
7.380952
```

Como segundo exemplo, caso a função seja chamada da forma:

```
exp_natural(3,4);
```

A função deve retornar o valor:

```
16.375000
```

Author: Sinayra Moreira <sinayra.moreira@unb.br>